

Perhitungan Nilai Resistor Pull-up pada Bus I2C

Bus I2C menggunakan arsitektur open-drain. Artinya setiap perangkat di jalur SDA dan SCL hanya bisa menarik tegangan ke LOW, tidak ada satu pun perangkat yang bisa mendorong jalur ke HIGH. Karena itu jalur SDA dan SCL wajib dipasang resistor pull-up ke VCC, baik secara hardware (resistor eksternal) maupun secara software (pull-up internal mikrokontroler). Tanpa resistor ini, jalur bus tidak akan pernah kembali ke kondisi HIGH setelah ditarik LOW oleh salah satu perangkat.

Masalahnya, nilai resistor pull-up ini tidak bisa dipilih sembarangan. Nilainya dibatasi oleh dua syarat yang saling bertentangan: batas bawah (minimum) dan batas atas (maksimum).

Batas Bawah: $R_P(\min)$

Batas bawah ditentukan oleh kemampuan perangkat menarik jalur ke LOW. Setiap perangkat I2C punya spesifikasi arus maksimum yang bisa ditariknya saat berada di kondisi LOW, disebut IOL (output low current), dan tegangan LOW maksimum yang masih dianggap valid, disebut VOL (output low voltage).

Jika resistor pull-up terlalu kecil, arus yang mengalir melalui resistor itu saat jalur ditarik LOW akan melebihi IOL yang mampu ditangani perangkat. Akibatnya tegangan LOW yang terbentuk tidak akan cukup rendah, bisa melebihi VOL, dan sinyal LOW jadi tidak valid secara elektrik.

Rumusnya:

$$R_P(\min) = (VCC - VOL(\max)) / IOL$$

Logikanya sederhana: ini adalah hukum Ohm biasa. VCC dikurangi VOL(max) adalah tegangan yang jatuh di resistor saat kondisi LOW, dan itu dibagi arus maksimum yang boleh mengalir (IOL) untuk mendapatkan resistansi minimum yang aman.

Batas Atas: $R_P(\max)$

Batas atas ditentukan oleh kecepatan. Resistor pull-up bersama kapasitansi parasitik bus (C_b , muncul dari kapasitansi kabel, jalur PCB, dan pin-pin perangkat yang tersambung) membentuk rangkaian RC. Saat sebuah perangkat melepas jalur dari LOW, tegangan jalur itu naik kembali ke VCC mengikuti kurva pengisian kapasitor:

$$V(t) = VCC \times (1 - e^{(-t/RC)})$$

Waktu yang dibutuhkan tegangan ini naik dari batas ambang LOW ($V_{IL} = 0,3 \times VCC$) ke batas ambang HIGH ($V_{IH} = 0,7 \times VCC$) disebut rise time (t_r). Dari persamaan RC di atas, rise time ini bisa diturunkan menjadi:

$$t_r = 0,8473 \times R_p \times C_b$$

Konstanta 0,8473 muncul dari substitusi dua titik ambang tegangan tersebut ($0,3 \times V_{CC}$ dan $0,7 \times V_{CC}$) ke dalam persamaan eksponensial RC. Dari sini, resistansi maksimum yang diperbolehkan adalah:

$$R_p(\max) = t_r / (0,8473 \times C_b)$$

Artinya kalau resistor pull-up terlalu besar, rise time akan terlalu lambat, jalur tidak sempat naik ke HIGH dalam waktu yang disyaratkan oleh mode kecepatan I2C yang dipakai, dan transisi sinyal jadi terlalu lambat untuk dibaca dengan benar.

Parameter per Mode Kecepatan

Nilai t_r dan C_b yang dipakai dalam rumus di atas berbeda-beda tergantung mode kecepatan I2C yang digunakan:

Parameter	Standard Mode (Max)	Fast Mode (Max)	Fast Mode Plus (Max)	Satuan
t_r (rise time)	1000	300	120	ns
C_b (kapasitansi bus)	400	400	550	pF
VOL ($V_{CC} > 2V$, arus 3 mA)	0,4	0,4	0,4	V

Terlihat jelas pola di sini: semakin tinggi mode kecepatan, semakin kecil rise time yang diizinkan, sehingga rentang resistor yang valid juga semakin sempit dan nilainya harus semakin kecil.

Trade-off Kecepatan vs Konsumsi Daya

Setelah $R_p(\min)$ dan $R_p(\max)$ didapat, nilai resistor aktual yang dipasang tinggal dipilih di antara keduanya, dan pemilihan ini sebenarnya adalah trade-off. Resistor yang lebih kecil memberi rise time yang lebih cepat karena delay RC-nya lebih kecil, cocok untuk kecepatan tinggi, tapi arus yang mengalir saat kondisi LOW jadi lebih besar sehingga konsumsi daya naik. Resistor yang lebih besar sebaliknya, lebih hemat daya tapi rise time-nya lebih lambat.

Contoh Perhitungan

Misalkan dipakai komunikasi Fast Mode I2C dengan kapasitansi bus $C_b = 200$ pF dan tegangan suplai $V_{CC} = 3,3$ V. Dengan t_r dan VOL diambil dari tabel Fast Mode di atas:

$$R_p(\max) = t_r / (0,8473 \times C_b) = (300 \times 10^{-9}) / (0,8473 \times 200 \times 10^{-12}) = 1,77 \text{ k}\Omega$$

$$R_{P(\min)} = (V_{CC} - V_{OL(\max)}) / I_{OL} = (3,3 - 0,4) / (3 \times 10^{-3}) = 966,667 \, \Omega$$

Jadi untuk kondisi ini, resistor pull-up yang valid ada di rentang 966,667 Ω sampai 1,77 k Ω . Nilai resistor standar yang umum tersedia dan masuk ke rentang ini, misalnya 1 k Ω atau 1,2 k Ω , bisa dipilih sesuai kebutuhan, mau mengutamakan kecepatan atau mengutamakan konsumsi daya yang lebih rendah.

Sumber: Texas Instruments, Application Report SLVA689, "I2C Bus Pullup Resistor Calculation", Rajan Arora, Februari 2015.